CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

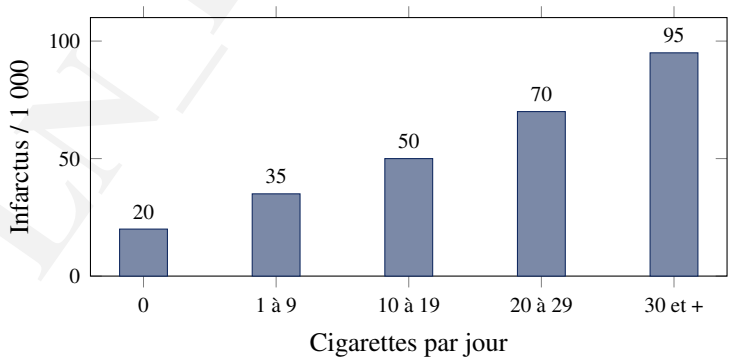
CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 5
LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET LEUR PRÉVENTION

Correction de l'exercice 1 : Des maladies cardiovasculaires

Maladie	Causes	Manifestations	Prévention
Artériosclérose	Vieillissement : durcissement et perte d'élasticité des artères	Maux de tête, vertiges, bourdonnements d'oreilles, hausse de la tension	Arrêter de fumer, améliorer l'alimentation, exercice régulier
Hypertension artérielle	Obésité, hérédité, âge, alimentation trop salée	Tension > 14/9, maux de tête, vertiges, bourdonnements ; risque d'AVC	Être actif, peu de sel, beaucoup de fruits et légumes
Infarctus du myocarde	Obstruction d'une artère coronaire : une partie du cœur est privée de sang	Douleur violente dans la poitrine, sueurs, essoufflement	Contrôler tension et cholestérol, ne pas fumer, réduire le stress
Hypotension artérielle	Fatigue, maladies infectieuses (paludisme, diarrhée), déshydratation	Vertiges, palpitations, évanouissement	Boire suffisamment d'eau, éviter l'alcool

Correction de l'exercice 2 : Le tabac et le cœur

1) Diagramme :



2) Le nombre d'infarctus **augmente** avec le nombre de cigarettes : de 20 pour 1 000 chez les non-fumeurs à 95 pour 1 000 chez ceux qui fument 30 cigarettes et plus.
3) $95 \div 20 \approx 4{,}75$: le risque est environ **5 fois** plus grand.
4) Le tabac est un **facteur de risque** de l'infarctus ; plus on fume, plus le risque est élevé. Message : « Ne commence jamais à fumer : chaque cigarette abîme tes artères et ton cœur. »

Correction de l'exercice 3 : Diagnostiquer la tension

1) Normale : **Awa, Cheikh**. Hypertension : **Moussa, Ndèye**. Hypotension : **Binta**.
2) La diarrhée fait perdre beaucoup d'eau et de sels : le volume de sang diminue (déshydratation), ce qui fait baisser la pression artérielle.
3) Facteurs de risque : âge (58 ans), alimentation trop salée, tabac, sédentarité. Conseils : réduire le sel ; arrêter de fumer ; marcher ou faire du sport régulièrement ; manger des fruits et légumes ; contrôler sa tension et suivre le traitement du médecin.
4) Elle évolue souvent **sans signe** pendant des années ; on la découvre parfois seulement lors d'une complication grave (AVC, infarctus).

Correction de l'exercice 4 : Une artère bouchée

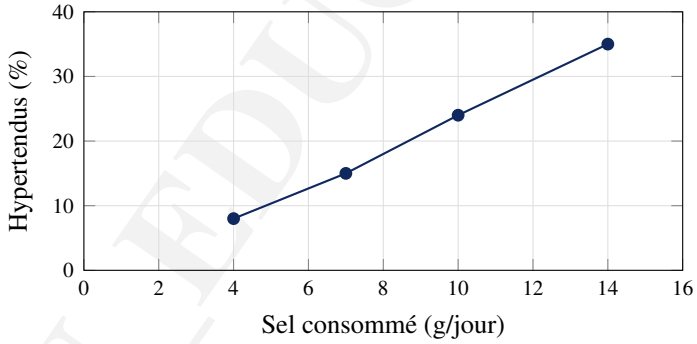
1) L'artère malade a un diamètre intérieur beaucoup plus petit (1,5 mm au lieu de 4 mm) à cause de la plaque d'athérome ; sa paroi est épaissie.
2) Moins de sang passe : les organes irrigués reçoivent moins de dioxygène et de nutriments. Le cœur doit pousser plus fort : la pression artérielle **augmente**.
3) Un **infarctus du myocarde** : si l'artère coronaire se bouche complètement (plaque ou caillot), une partie du muscle cardiaque n'est plus irriguée ; privée de dioxygène, elle meurt.
4) Un **accident vasculaire cérébral** (AVC). Conséquences : paralysie d'un côté du corps, troubles de la parole, perte de connaissance, voire décès.
5) Excès de graisses animales et de fritures ; excès de sucre ; repas trop copieux ; peu de fruits, légumes et fibres.

Correction de l'exercice 5 : Questions à choix multiples

1) **a, c et d**. 2) **b**. 3) **a**. 4) **b, c et d**. 5) **a et c**.

Correction de l'exercice 6 : Le sel et l'hypertension

1) Courbe :



2) Plus la consommation de sel augmente, plus le pourcentage d'adultes hypertendus est élevé (de 8 % pour 4 g/jour à 35 % pour 14 g/jour). L'excès de sel favorise l'hypertension.
3) Les villages **B, C et D** (7, 10 et 14 g/jour).
4) Réduire les bouillons cubes et le poisson séché ou salé ; ne pas ajouter de sel à table ; utiliser des épices et des herbes pour donner du goût ; limiter les plats industriels très salés.

LN_EDUCATION